Grinding Mill



Category: **Food Processing & Kitchen** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 2 labs

इन lab items पर लागू: Hammer Mill / Pulverizer; Stone Mill / Roller Mill

इसका उपयोग किस लिए होता है

Grinding mill suitable material को hammer, stone, roller या अन्य grinding mechanism से छोटे particles में बदलती है। Material के अनुसार सही mill setup चुनें और product quality तथा safe operation के लिए operating instructions का पालन करें।

मुख्य भाग

- Feed hopper और feed control
- Hammers, stones, rollers या grinding plates वाला grinding chamber
- Drive motor और transmission
- Screens या particle-size adjustment mechanism
- Discharge outlet और collection container
- Protective guards और emergency stop, यदि लगे हों

शुरू करने से पहले

1. Mill का प्रकार पहचानें और material की suitability confirm करें।
2. Chamber, grinding elements, screens, belts, fasteners और guards जाँचें।
3. Motor, electrical connections और emergency stop जाँचें।
4. जरूरत के अनुसार mill और collection container साफ तथा सूखे रखें।
5. Target particle size के अनुसार सही screen, roller gap या grinding setting चुनें।
6. Feed material से metal, stones और अन्य foreign objects हटाएँ।
7. जरूरी PPE पहनें, जिसमें eye protection, hearing protection और उपयुक्त dust protection शामिल हैं।

उपयोग कैसे करें

1. Components जाँचते या बदलते समय mill बंद और isolated रखें।
2. Product requirement के अनुसार approved screen लगाएँ या grinding gap सेट करें।
3. Start करने से पहले सभी covers, guards और collection containers सुरक्षित करें।
4. Manufacturer की procedure के अनुसार mill चालू करें।
5. यदि instructions में बताया गया हो, तो material feed करने से पहले normal speed आने दें।
6. Chamber को overload किए बिना recommended rate पर material धीरे feed करें।
7. Motor sound, vibration, temperature, dust और discharge flow पर नजर रखें।
8. Mill overload हो या output irregular हो तो feeding कम या बंद करें।
9. Processed material को suitable clean container में collect करें।
10. Feeding रोकें और instructions के अनुसार बचा हुआ material निकलने दें।
11. Cover खोलने या blockage हटाने से पहले machine बंद और isolate करें।
12. Inspection या cleaning से पहले सभी moving parts पूरी तरह रुकने दें।

3. बचा हुआ material हटाएँ और approved method से machine साफ करें।
4. Output, settings और unusual noise, vibration या faults का record रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Mill केवल trained operators चलाएँ या grinding components बदलें।
- Power connected होने पर hopper या grinding chamber में हाथ या tools न डालें।
- Operation के दौरान सभी guards और covers लगे रहने चाहिए।
- Blockage हटाने या maintenance से पहले power isolate करें और पूरी तरह रुकना verify करें।
- Dust को control करें और risk assessment के अनुसार respiratory protection पहनें।
- Flammable, explosive या hazardous material को तब तक grind न करें जब तक mill इसके लिए specifically designed और approved न हो।

देखभाल और रखरखाव

- उपयोग के बाद hopper, chamber, screens और discharge path साफ करें।
- Hammers, stones, rollers, screens, bearings और belts में wear जाँचें।
- Maintenance schedule के अनुसार bearings और service points पर lubrication करें।
- Fasteners, guards और electrical connections की नियमित जाँच करें।
- Mill को सूखा रखें और removable components सुरक्षित रखें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Material को mill की processing capacity से ज्यादा तेजी से feed करना।
- Damaged screen या गलत grinding setting का उपयोग करना।
- Moving parts पूरी तरह रुकने से पहले chamber खोलना।
- Excessive dust, vibration, unusual noise या overheating को नजरअंदाज करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।